

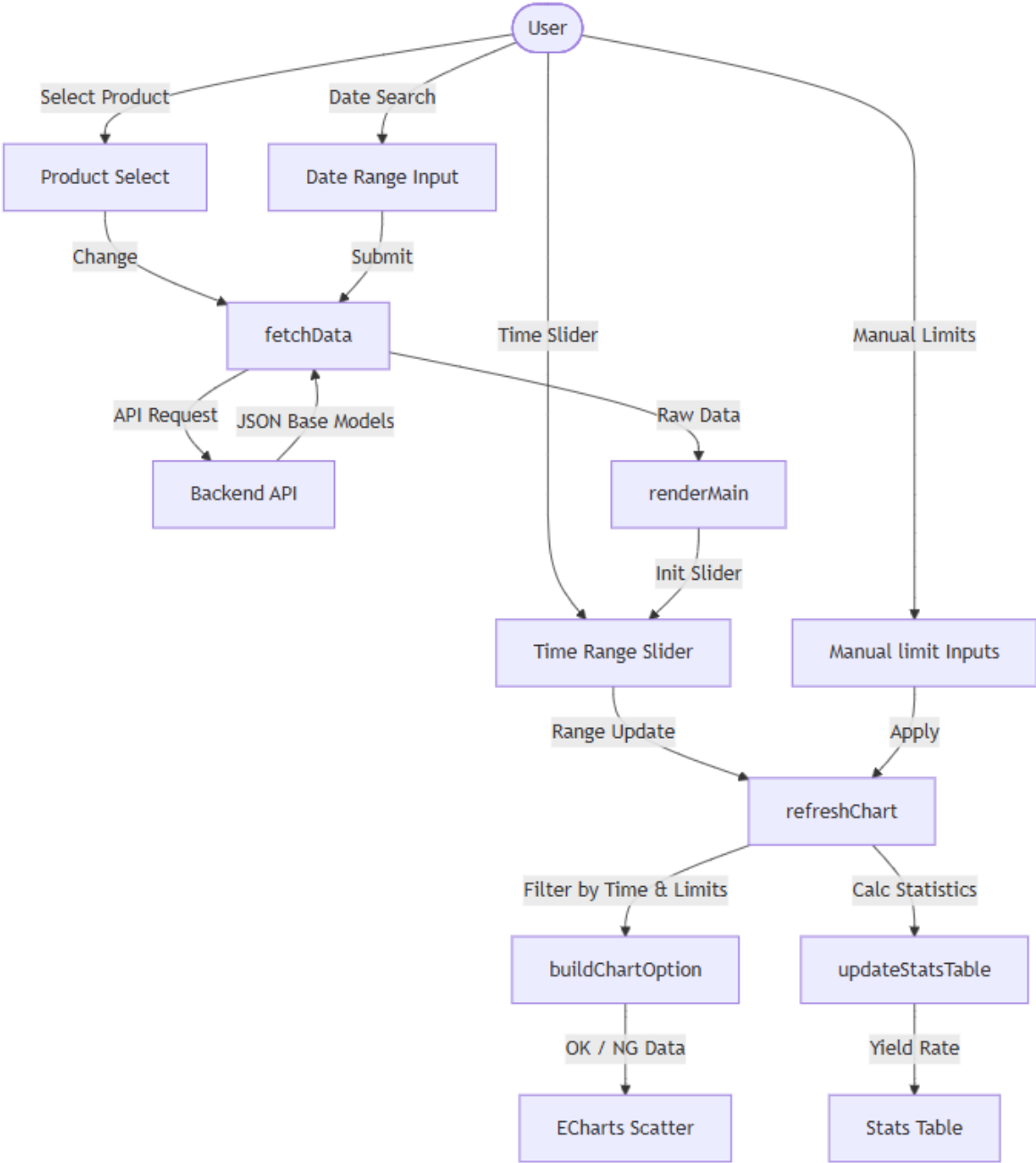
PSMax Module Logic Analysis

(壓鑄最大速度與最大壓力分析模組邏輯分析)

1. 系統概觀 (System Overview)

本模組 (psmax.js) 用於分析壓鑄過程中的「最大速度」與「最大壓力」之關聯。透過散點圖 (Scatter Plot) 呈現每一模次 (Shot) 的數據落點，並結合產品規格 (Target & Tolerance) 自動判別 OK/NG，計算良率 (Yield Rate)。

1.1 資料流向圖 (Data Flow)



```
graph TD
    User([User]) -->|Select Product| UI_Product[Product Select]
```

```
User -->|Manual Limits| UI_Manual[Manual limit Inputs]
User -->|Time Slider| UI_Slider[Time Range Slider]
User -->|Date Search| UI_Date[Date Range Input]

UI_Product -->|Change| Logic_Fetch[fetchData]
UI_Date -->|Submit| Logic_Fetch

Logic_Fetch -->|API Request| Server[Backend API]
Server -->|JSON Base Models| Logic_Fetch

Logic_Fetch -->|Raw Data| Logic_RenderMain[renderMain]
Logic_RenderMain -->|Init Slider| UI_Slider

UI_Slider -->|Range Update| Logic_Fresh[refreshChart]
UI_Manual -->|Apply| Logic_Fresh

Logic_Fresh -->|Filter by Time & Limits| Logic_Build[buildChartOption]
Logic_Fresh -->|Calc Statistics| Logic_Stats[updateStatsTable]

Logic_Build -->|OK / NG Data| View_Chart[ECharts Scatter]
Logic_Stats -->|Yield Rate| View_Table[Stats Table]
```

2. 關鍵邏輯詳解 (Key Logic Deep Dive)

2.1 數據獲取 (Data Fetching)

函式: `fetchData(type, dateFrom, dateTo)`

- 從後端 `/psmax/data` 獲取數據。
- 成功後呼叫 `renderMain(models, type)` 進行主畫面渲染。
- 支援日期範圍篩選 (`dateFrom, dateTo`)。

2.2 主畫面渲染 (Render Main)

函式: `renderMain(models, type)`

1. **數據轉換**: 將原始 `models` 轉為簡化的二維陣列 `scatterData: [timestamp, max_speed, max_pressure, id, type]`。
2. **產品規格載入**: 根據 `type` 從 `productList` 查找對應的標準規格 (Target & Tolerance)。
3. **滑動條 (Slider) 初始化**: 使用 `noUiSlider` 建立時間軸滑動條，範圍為數據的最小與最大時間。當滑動條變動時，觸發 `refreshChart`。

2.3 圖表刷新與規格判別 (Chart Refresh & Validation)

函式: `refreshChart()` 與 `buildChartOption(data, config)` 這是判定 OK/NG 的核心邏輯。

1. 規格界限 (Limits Calculation):

- 優先讀取「手動輸入」的管制限 (`manualControlLine`)。
- 若無手動輸入，則使用「產品預設規格」(`Target ± Tolerance`)。

$HighLimit = Target + Tolerance$ $LowLimit = Target - Tolerance$

2. 數據過濾 (Data Filtering):

- **OK Data:** 速度與壓力皆在規格範圍內。
- **NG Data:** 任一數值超出範圍。

3. 視覺化 (Visualization):

- **Green Points:** OK 數據。
- **Red Points:** NG 數據。
- **MarkLine:** 紅色虛線框出合格區域。

2.4 統計計算 (Statistics)

函式: `updateStatsTable(data)`

- 計算當前篩選數據的 OK 數與 NG 數。
- 計算良率 (Yield % = OK / Total)。
- 更新 HTML 表格顯示。

3. 數據結構定義 (Data Structures)

3.1 產品規格表 (Product List)

內建於前端的規格定義：

```
const productList = [
  {
    productName: "LL",
    highSpeed: { target: 500, tolerance: 10 },    // 速度規格
    castingPressure: { target: 650, tolerance: 50 } // 壓力規格
  },
  // ...其他產品
];
```

3.2 散點數據結構 (Scatter Data)

```
[
  1679000000000, // [0] Timestamp
  495.5,         // [1] Max Speed
  640.2,         // [2] Max Pressure
  101,           // [3] ID
  "LL"           // [4] Product Type
]
```

4. 事件綁定 (Event Bindings)

- `slider.on('update')`: 拖曳時間軸 -> 過濾顯示範圍 -> 重算統計。
- `applyLimitsBtn`: 使用者手動輸入上下限 -> 強制重繪圖表與重算良率 (模擬分析用)。
- `productSelect`: 切換產品 -> 重新 Fetch 數據。